

SPRINGE

Soutien à la PRiorisation des INterventions de Gestion des EEE

Bilan de la version 26.9.0 et perspectives

Organisme : Office Français de la Biodiversité (OFB) & Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB)

Période couverte : de la version bêta (mai 2026) à la version 26.9.0 (septembre 2026)

Diffusion de l'outil : téléchargement libre sur GitHub, open source

Ce document dresse le bilan des évolutions apportées à SPRINGE entre la version bêta, diffusée en mai 2026, et la version 26.9.0, livrée en septembre 2026. Il présente ensuite des pistes d'amélioration pour les versions ultérieures, ainsi que les points de vigilance à surveiller pour la maintenance de l'outil.

1. ÉVOLUTIONS DE LA VERSION BÊTA À LA VERSION 26.9.0

1.1 Un outil descriptif, et non plus prescriptif

La version bêta aboutissait à un rang de priorité unique par tronçon et à une année d'intervention recommandée, ce qui revenait à décider à la place du gestionnaire. La version 26.9.0 abandonne ces deux sorties. L'outil décrit désormais chaque tronçon selon trois enjeux (maintenance et sécurité, milieux naturels, propagation) et fournit, pour chacun d'eux et pour le total, un score et un rang indicatif qui permet de comparer les tronçons au sein de la zone traitée.

Le choix des tronçons à traiter et du calendrier revient au gestionnaire, qui croise ces informations avec sa connaissance du terrain et ses propres objectifs de gestion. Ce changement de posture se retrouve dans le nom de l'outil, devenu « Soutien à la PRiorisation des INterventions de Gestion des EEE », et dans l'ensemble des sorties (graphiques, styles, notice), qui évitent tout vocabulaire de priorité ou d'urgence.

1.2 Un nouvel axe : la caractérisation des populations

Les retours sur la version bêta portaient notamment sur la densité des populations. L'indicateur de densité de la bêta additionnait des classes ordinales avant de les diviser par des kilomètres, une opération sans fondement mathématique, et ses classes étaient recalculées à chaque exécution, donc non comparables d'une zone à l'autre.

Il est remplacé par un axe de caractérisation des populations fondé sur le protocole national de recensement des plantes exotiques envahissantes le long du réseau routier (Albert coord., 2017). Pour chaque tronçon et chaque espèce, l'outil dénombre les populations par classe de largeur, de longueur et de compacité, estime un linéaire colonisé minimal et décrit la répartition des foyers le long de l'axe. Ces informations sont restituées à trois niveaux : un résumé lisible au clic dans QGIS sur chaque tronçon, une table détaillée par tronçon et par espèce, et une couche de points des populations aux attributs harmonisés.

Une notice de lecture, régénérée à chaque exécution, rappelle ce que ces données mesurent et ce qu'elles ne mesurent pas : un point correspond à une population et non à une plante, l'outil ne mesure donc ni densité ni abondance. Cet axe ne produit volontairement aucun score. Selon leur stratégie, certains gestionnaires ciblent les foyers les plus étendus, d'autres les petits foyers isolés en front de colonisation, et un classement imposerait une lecture unique.

1.3 Un outil stabilisé, plus rapide et plus sobre

Les appels aux services en ligne (INPN, IGN Géoplateforme, SNCF Open Data) ont été réécrits et centralisés. Ils gèrent la pagination des résultats, interprètent les messages d'erreur des serveurs et consignent l'état de chaque couche dans le rapport d'exécution. Les données sont désormais téléchargées uniquement sur l'emprise de la zone de travail, ce qui réduit les volumes échangés, le temps d'exécution et les ressources consommées.

L'outil s'adapte aussi aux données du gestionnaire : une étape de paramétrage permet d'indiquer quelle colonne contient les espèces et à quelle espèce suivie correspond chaque valeur saisie, là où la bêta supposait des noms de colonnes figés. Un indicateur dont les données sont absentes est neutralisé et signalé, au lieu d'interrompre le calcul, et chaque exécution produit un rapport (ou un rapport d'incident en cas d'erreur) qui facilite le diagnostic. Enfin, le code a été confronté indicateur par indicateur à la documentation de l'algorithme, et les écarts relevés ont été corrigés.

1.4 Des graphiques qui répondent aux questions du gestionnaire

Les graphiques de la bêta présentaient surtout la distribution des notes, indicateur par indicateur, ce qui se traduit difficilement en choix de gestion. Ils sont remplacés par un fichier HTML interactif unique, qui s'ouvre sans connexion internet et suit l'ordre des questions que se pose un gestionnaire : quelle est l'ampleur de la colonisation et avec quelles espèces, sur quel enjeu le réseau se distingue, si le choix de l'enjeu change la liste des tronçons concernés, comment score et ampleur de la colonisation se combinent tronçon par tronçon, et quelle forme prennent les foyers sur le terrain. Chaque figure est accompagnée d'une aide à la lecture et peut être téléchargée pour être insérée dans un rapport.

1.5 Des styles de visualisation pour la lecture dans QGIS

Des styles QGIS (fichiers .qml) sont livrés avec l'outil pour faciliter la lecture de la couche de résultats. Ils permettent d'explorer le réseau par enjeu et par indicateur, et pas seulement selon le score total. Les classes reposent sur le nombre d'enjeux concernés plutôt que sur des seuils arbitraires, et les couleurs reprennent celles des enjeux sans recourir au code vert-orange-rouge, qui induirait une lecture en termes de priorité. Les identifiants des tronçons sont affichés en étiquette dans tous les styles, testés sous QGIS 3.44.

1.6 Des scores révisés

Le barème des indicateurs a été révisé. Certains indicateurs fonctionnent désormais comme des bonus : l'exposition des usagers liée au trafic (MS1b) et le potentiel reproductif des espèces (P1) ajoutent au plus un point, la proximité d'espaces naturels à protéger de la colonisation (P3) au plus deux points. Le seuil de trafic est harmonisé sur le troisième quartile des trafics de la zone. Le rang de priorité et l'année d'intervention recommandée ont été abandonnés au profit des rangs indicatifs décrits plus haut.

1.7 Documentation et diffusion

L'ensemble de la documentation a été mis à jour : document de présentation de l'algorithme, guide utilisateur, README au format GitHub, liste commentée des dépendances et fiche de métadonnées ISO 19115. Les résultats d'une exécution sont regroupés dans un GeoPackage unique, et tous les fichiers produits suivent une règle de nommage commune. L'outil est diffusé en téléchargement libre sur GitHub.

2. PISTES POUR LES VERSIONS ULTÉRIEURES

Les points suivants n'ont pas été traités dans la version 26.9.0. Ils sont listés sans ordre de priorité.

2.1 Tester l'outil en conditions réelles

SPRINGE a été testé sur des données réelles, mais n'a pas encore été utilisé en conditions opérationnelles par un gestionnaire. Un déploiement pilote auprès d'une ou deux DIR permettrait de recueillir des retours sur la prise en main, la lisibilité des sorties et leur utilité réelle pour la décision.

2.2 Intégrer des données complémentaires

- **Intersections avec les autres réseaux** : routes départementales et communales, voies navigables, itinéraires cyclables, qui sont autant de points d'échange de graines et de fragments de plantes.
- **Parcelles agricoles** : le registre parcellaire graphique serait utile notamment pour l'ambrosie, qui affecte les cultures.
- **Chantiers et pratiques d'entretien** : mouvements de terre, fauche et curage sont des vecteurs connus de dispersion.

2.3 Élargir la liste des espèces

L'outil suit aujourd'hui quatre espèces et une catégorie « EEE autre ». D'autres espèces du protocole national ou de listes régionales pourraient être ajoutées. La structure le permet en partie (fichier des caractéristiques des espèces, correspondance des espèces paramétrable), mais les indicateurs traitent actuellement les espèces de façon groupée. Une différenciation plus fine par espèce serait à étudier.

2.4 Ouvrir l'outil à d'autres gestionnaires que les DIR

SPRINGE repose sur le référentiel du SI Route : identifiants de tronçons, sens de circulation, points de repère. Pour l'ouvrir à d'autres gestionnaires d'infrastructures linéaires (sociétés d'autoroutes, départements, réseau ferré, voies navigables, lignes électriques), il faudrait rendre ce référentiel paramétrable et adapter les données propres au réseau routier (trafic, carrefours, ouvrages d'art).

2.5 Faire évoluer la forme de l'outil

- **Extension (plugin) QGIS** : installation simplifiée, sans environnement Python séparé, et interface intégrée à QGIS.
- **Styles appliqués automatiquement** : les fichiers .qml sont aujourd'hui livrés à part ; ils pourraient être appliqués dès la création du GeoPackage.
- **Projet QGIS modèle** : un projet prêt à l'emploi regroupant les couches de résultats et leurs styles.

2.6 Autres pistes

- **Suivi dans le temps** : comparer des exécutions successives sur une même zone pour suivre l'évolution de la colonisation.
- **Caractérisation à l'échelle de la sous-population** : affiner la description, aujourd'hui calculée à l'échelle de la méta-population.
- **Tests automatisés** : transformer le jeu de données de vérité terrain en tests de non-régression, pour vérifier qu'une modification du code ne change pas les résultats attendus.

2.7 Points de vigilance pour la maintenance

- **Services en ligne** : les API de l'INPN, de l'IGN et de la SNCF peuvent évoluer (noms et versions des couches, protocole, limites de requêtes, adresses). Certaines adresses sont encore en http non sécurisé. Le rapport

d'exécution signale les couches non chargées ; une vérification est recommandée à chaque nouvelle version.

- **Versions logicielles** : l'outil fonctionne avec les versions de Python et des bibliothèques fixées en septembre 2026, et a été testé sous QGIS 3.44. Une évolution majeure de ces bibliothèques (geopandas, pandas, shapely, plotly) ou de la version de Python embarquée par QGIS peut demander des adaptations.
- **Données du gestionnaire** : une évolution du schéma du SI Route ou une révision du protocole national de recensement nécessiterait de mettre à jour la lecture des données et les correspondances de colonnes.
- **Caractéristiques des espèces** : le fichier des caractéristiques biologiques est à maintenir à jour avec l'état des connaissances.